



AstroCordel

Um Encontro Possível Entre Literatura e Astronomia

Baseado no projeto de extensão do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

A Falsa Dicotomia



A Ciência Universal

- Astronomia: A ciência mais antiga.
- O laboratório a céu aberto.
- Busca responder: De onde viemos?



A Voz Regional

- Cordel: Poesia genuinamente brasileira.
- A cultura popular e urbana.
- Expressa as alegrias, tensões e histórias do povo.

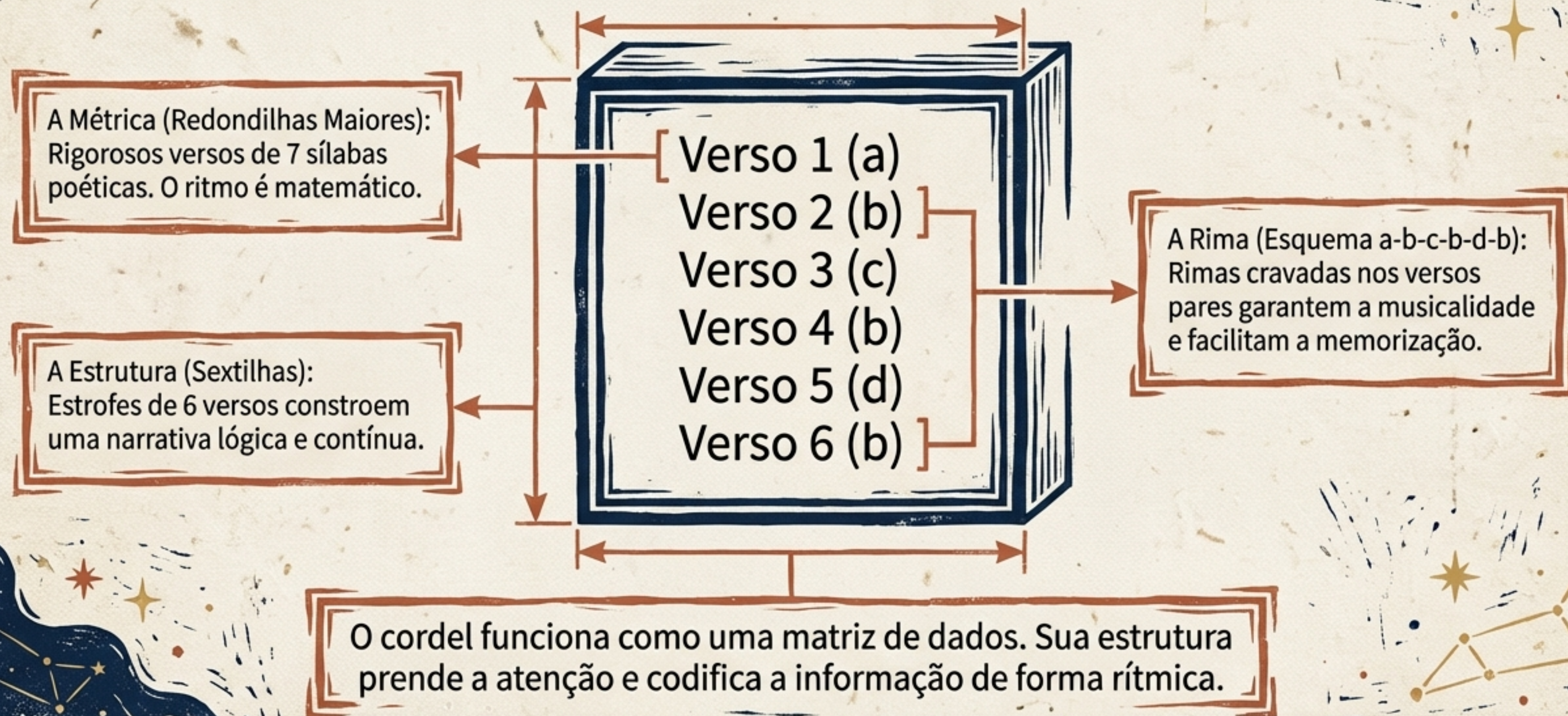
Áreas aparentemente distantes podem caminhar juntas. O encontro dialético entre o cosmos e a poesia tem o poder de transformar a educação.

O Desafio do Ensino de Ciências



A Tecnologia Literária do Cordel

Muito além de “folhetos coloridos”: uma engenharia poética rigorosa.



Matriz de Convergência

Astronomia



Literatura de
Cordel



Linguagem

Fórmulas, leis da física,
formalismo matemático.

Versos, rimas, musicalidade
nordestina.

O Laboratório

O cosmos, os astros, o céu
noturno.

As praças, a cultura popular, o
cotidiano.

Acessibilidade

Historicamente restrita aos
meios acadêmicos.

Altamente popular, oral,
acessível a todos.

O Ponto de
Encontro

Ambos buscam desmistificar o mundo. Juntos, traduzem a complexidade do universo em uma linguagem que o estudante consegue ler, cantar e compreender.

A Arquitetura do Projeto AstroCordel

Editais 08/2015 - Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Umuarama.



Missão: Traduzir temas complexos, distantes do senso comum, em poemas com critérios rigorosamente científicos.

REVISTA
Mundi
Sociais e Humanidades

INSTITUTO FEDERAL
do Paraná

Dissecando a Metodologia: O Poema 'A Lua'

A Carga Científica

Cinemática Celeste:

Conceitos exatos de rotação e translação inseridos no vocabulário natural do aluno.

Constância e Padrão:

Introduz a ideia de leis físicas invariáveis.

Vou contar uma história
Muito, muito interessante
Sobre a Lua, astro belo
Que se move a todo instante

→ Rotação e translação

→ Ela têm como constantes

A Máquina Poética

Redondilha Maior:

Exatamente 7 sílabas poéticas por verso (Rota-ção-e-trans-la-ção).

Rima (b): 'Interessante', 'Instante', 'Constantes' (Esquema x-a-x-a-x-a / b-rimas pares).

O poema foi lido e cantado em sala de aula com o auxílio de uma viola. A ciência ganha ritmo.

O Impacto: A Voz dos Alunos

O método transcende o ensino fundamental e inspira o Ensino Médio.



Explorando o Universo: origem

por Beatriz Berta, estudante de Informática

Há 15 bilhões de anos
Após grande explosão
Elementos se uniram
Verdadeira imensidão
Átomos, estrelas, galáxias
E uma enorme confusão

Astrofísica:
15 bilhões de anos

Física de Partículas:
Átomos

Macroestruturas:
Galáxias

O aluno deixa de ser receptor passivo e torna-se autor científico, sintetizando conceitos complexos dentro das rigorosas regras métricas.

Um Ecossistema de Aprendizagem

O projeto rompe os muros da sala de aula.

Tecnologia Digital (Blog IFPR Cordel): Criação de um espaço online para publicar a produção científica e poética dos alunos, garantindo alcance global.

Infraestrutura (Acervo Físico): Aquisição de livros de astronomia e literatura de cordel para a biblioteca do campus, democratizando o acesso permanente.

Integração Cultural (I Sarau Cultural): A culminância do projeto. Uma união do AstroCordel com projetos de música ("IF Music") e teatro ("IF Teatro"), celebrando a ciência através de declamações, viola e espetáculo.

Conclusão: A Ciência Poética



Limites Rompidos: Projetos de extensão interdisciplinares provam que a divisão rígida entre 'Exatas' e 'Humanas' é uma barreira artificial na educação.

Aprendizagem Viva: Quando a Ciência se une à Arte popular, o ensino deixa de ser um repasse mecânico de fórmulas.

O Novo Horizonte: O AstroCordel devolve ao aluno o fascínio pelo 'laboratório a céu aberto', codificando os mistérios do universo no ritmo do coração brasileiro.

A astronomia e o cordel não precisam caminhar separados. Juntos, eles reescrevem as estrelas.